ЧЕК-ЛИСТ

Банковские вклады

и кредиты

Сложные проценты, изменение ставки,

аннуитетные платежи и переплата

Профильная математика · подготовка к ЕГЭ

22.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Главные идеи занятия

☐ В задаче на **вклад** проценты банк прибавляет к деньгам клиента. В задаче на **кредит** проценты увеличивают долг клиента перед банком.

☐ При **постоянной ставке** и отсутствии дополнительных операций удобно использовать степень повышающего коэффициента. При **изменяющейся ставке** или пополнениях полезно вести расчёт по годам.

☐ При **аннуитетном кредите** долг погашается *равными платежами*. Каждый следующий процент начисляют на *остаток* долга.

☐ Сумма всех платежей, переплата и процент переплаты — разные величины. Всегда проверяйте, что именно требуется найти и в каких единицах записать ответ.

---

2. Единые обозначения

Пусть P — годовая процентная ставка, указанная в процентах. Тогда

$$\boxed{p = \frac{P}{100}}, \qquad \boxed{k = 1 + p}.$$

p — ставка в виде десятичной дроби, k — **повышающий коэффициент**. Например, если $P = 10\%$, то $p = 0{,}1$ и $k = 1{,}1$.

☐ Для вклада обозначим начальную сумму через S, конечную через S_n, число лет через n.

☐ Для кредита S — сумма, взятая в долг; x — одинаковый ежегодный платёж; B_j — долг после платежа за j-й год.

☐ Ставка $P\%$ превращается в дробь $P/100$, *а не* в число P. При росте на 10% коэффициент равен $1{,}1$, при росте на 20% — $1{,}2$.

---

3. Вклад: постоянные сложные проценты

Если проценты присоединяются к сумме вклада каждый год и дополнительных операций нет, то

$$S_1 = Sk, \qquad S_2 = Sk^2, \qquad \boxed{S_n = Sk^n = S\left(1 + \frac{P}{100}\right)^n}.$$

☐ Степень равна **числу начислений**, а не количеству дополнительных взносов. Сначала выясните, сколько лет деньги находились на вкладе.

Пример 1. В начале вложили 50 000 руб. Через три года сумма стала равной 66 550 руб. Найдём годовую ставку:

$$66\,550 = 50\,000\,k^3, \qquad k^3 = 1{,}331 = 1{,}1^3, \qquad k = 1{,}1.$$

$$\boxed{p = k - 1 = 0{,}1, \qquad P = 10\%.}$$

☐ Чтобы перейти от $k = 1{,}1$ к ставке, вычтите *единицу*: $p = 0{,}1$. Запись $1 + p = 0{,}1$ ошибочна.

4. Вклад с дополнительными взносами

☐ Для каждого пополнения выясните *момент внесения денег*: от этого зависит, сколько раз на него начислят проценты.

Пример 2. На вклад внесли 100 000 руб. под 10% годовых на три года. *В конце первого и второго года, после начисления процентов*, внесли ещё по 10 000 руб. В конце третьего года вклад закрыли.

Год	Сумма в начале	После начисления 10%	После пополнения
1	100 000	110 000	120 000
2	120 000	132 000	142 000
3	142 000	156 200	—

Один взнос увеличивался ещё два года, второй — один год. Поэтому

$$\boxed{S_3 = Sk^3 + Ak^2 + Ak}$$

и для данных примера

$$100\,000 \cdot 1{,}1^3 + 10\,000 \cdot 1{,}1^2 + 10\,000 \cdot 1{,}1 = \boxed{156\,200 \text{ руб.}}.$$

☐ Формула верна при *двух* равных взносах A, сделанных в конце первого и второго года. Если сроки пополнений другие, показатели степеней изменятся.

---

5. Вклад с меняющейся ставкой

☐ Если ставка разная по годам, для каждого года используйте свой коэффициент $k_j = 1 + P_j/100$.

$$\boxed{S_n = S \cdot k_1 k_2 \ldots k_n.}$$

Пример 3. Сравним два варианта вклада 1000 тыс. руб. на три года: постоянные 10% и ежегодные ставки 8%, 10%, 12%.

Год	В начале, тыс. руб.	Ставка	Начислено, тыс. руб.	В конце, тыс. руб.
1	1000	8%	80	1080
2	1080	10%	108	1188
3	1188	12%	142,56	1330,56

$$S_{\text{пост.}} = 1000 \cdot 1{,}1^3 = 1331 \text{ тыс. руб.},$$
$$S_{\text{плав.}} = 1330{,}56 \text{ тыс. руб.},$$
$$\Delta S = 1331 - 1330{,}56 = 0{,}44 \text{ тыс. руб.} = \boxed{440 \text{ руб.}}.$$

☐ Для разницы между двумя результатами используйте *больший минус меньший*. Для ответа в рублях тысячи рублей умножайте на 1000.

6. Чем кредит отличается от вклада

При кредите банк начисляет процент на текущую сумму долга. После начисления процентов клиент вносит платёж. Остаток долга переносится на следующий год.

Долг в начале	Начислено $P\%$	Долг с процентами	Платёж	Остаток
B	Bp	$B + Bp = Bk$	x	$Bk - x$

☐ **Общая задолженность** = начальная задолженность данного года + начисленный за год процент.

☐ **Остаток долга** = общая задолженность − внесённый платёж.

☐ На следующий год проценты начисляются на *остаток*, а не на исходную сумму S.

---

7. Как распознать аннуитетную схему

☐ Ищите в условии слова **«погашен равными платежами»**, **«выплаты одинаковы»**, **«ежегодно вносили одну и ту же сумму»**.

☐ Аннуитет: $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = x$. Платёж одинаковый, но его доли, уходящие на проценты и погашение основного долга, меняются.

☐ В задачах занятия платёж производится *в конце каждого года* после начисления процентов; через n лет кредит полностью погашен.

Трёхлетний кредит. В начале $B_0 = S$. Каждый год выполняется одно правило:

$$\boxed{B_j = kB_{j-1} - x, \qquad B_n = 0.}$$

Таблица раскрывает его смысл:

Год	Начальный долг	Долг с процентами	Платёж	Остаток
1	S	Sk	x	$Sk - x$
2	$Sk - x$	$(Sk - x)k$	x	$Sk^2 - xk - x$
3	$Sk^2 - xk - x$	$(Sk^2 - xk - x)k$	x	$Sk^3 - xk^2 - xk - x$

Последняя сумма равна нулю, потому что долг закрыт:

$$\boxed{Sk^3 - xk^2 - xk - x = 0.}$$

☐ Внимательно проследите чередование: *начислить проценты* $\to$ *внести платёж* $\to$ *перенести остаток*.

8. Формула равных ежегодных платежей

Из уравнения трёхлетнего кредита выносим x:

$$Sk^3 = x(k^2 + k + 1), \qquad \boxed{x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}}.$$

☐ Знаменатель k^2+k+1 — сумма множителей при трёх равных платежах. Она положительна при $k > 0$.

Полезная закономерность для разных сроков:

$$\begin{aligned}
2 \text{ года:} &\quad Sk^2 - xk - x = 0;\\
3 \text{ года:} &\quad Sk^3 - xk^2 - xk - x = 0;\\
4 \text{ года:} &\quad Sk^4 - xk^3 - xk^2 - xk - x = 0;\\
5 \text{ лет:} &\quad Sk^5 - xk^4 - xk^3 - xk^2 - xk - x = 0.
\end{aligned}$$

В общем случае:

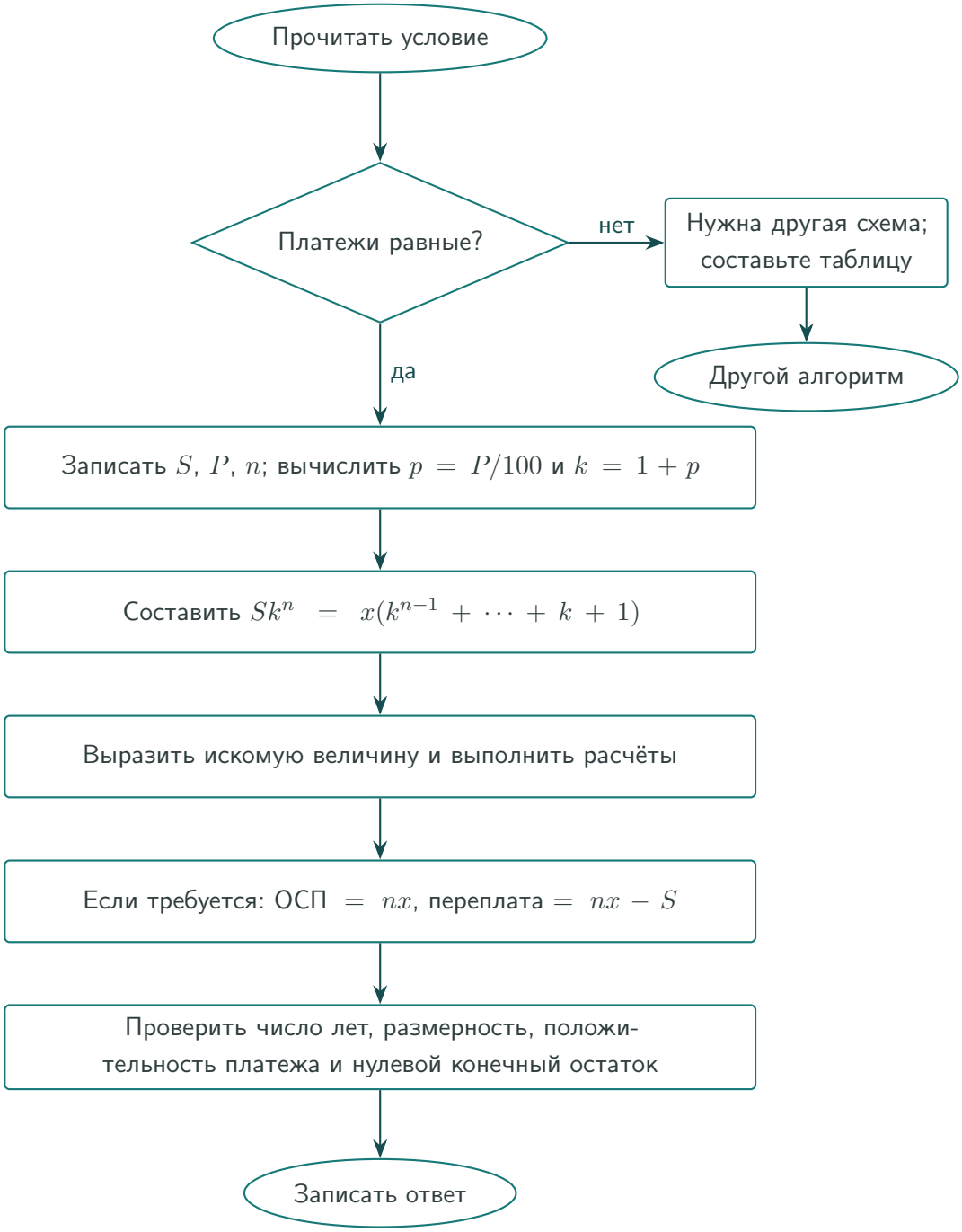
$$\boxed{Sk^n = x\big(k^{n-1} + k^{n-2} + \cdots + k + 1\big).}$$

☐ Слева степень k равна числу лет. Справа степени при x убывают от $n-1$ до нуля. Последний член всегда просто x.

☐ Можно как вывести формулу по таблице, так и использовать готовое равенство, если условия задачи точно соответствуют аннуитетной схеме.

---

9. Алгоритм: задача на кредит с равными платежами



10. Разобранный пример ЕГЭ

Условие. Кредит 496 500 руб. взят под 10% годовых на три года и полностью погашен тремя равными платежами. Найдите общую сумму платежей.

$$S = 496\,500, \quad n = 3, \quad k = 1{,}1.$$

Поскольку платежи равные, используем формулу:

$$x = \frac{496\,500 \cdot 1{,}1^3}{1{,}1^2 + 1{,}1 + 1} = \frac{496\,500 \cdot 1{,}331}{3{,}31}$$
$$= \boxed{199\,650 \text{ руб.}}.$$

Всего сделано три одинаковых платежа:

$$\boxed{\text{ОСП} = 3x = 598\,950 \text{ руб.}}.$$

☐ Число $496{,}5$ в тысячах рублей и $496\,500$ в рублях описывают один и тот же кредит. С самого начала выберите единицы и придерживайтесь их.

11. Общая сумма платежей и переплата

Если кредит погашается n равными ежегодными платежами x, то

$$\boxed{\text{ОСП} = nx}, \qquad \boxed{\text{переплата} = nx - S}.$$

Процент переплаты вычисляют относительно *исходной* суммы кредита:

$$\boxed{\text{процент переплаты} = \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%}, \qquad S > 0.$$

Продолжение примера. Для $S = 496\,500$ руб., $n = 3$, $x = 199\,650$ руб.:

$$\text{ОСП} = 598\,950 \text{ руб.},$$
$$\text{переплата} = 598\,950 - 496\,500 = 102\,450 \text{ руб.},$$
$$\text{процент переплаты} = \frac{102\,450}{496\,500} \cdot 100\% \approx 20{,}63\%.$$

☐ Процентная ставка 10% в год и процент *общей переплаты* $\approx 20{,}63\%$ — разные показатели: кредит существовал три года, а остаток долга изменялся после платежей.

12. Типичные ошибки и способы проверки

☐ **Потеря одного года.** Если срок четыре года, нужно четыре платежа и четыре начисления процентов, а в формуле стоит Sk^4.

☐ **Деление вместо вычитания.** Из $a = b + c + d$ получаем $a - c - d = b$, а деление здесь не применяется.

☐ **Забытый коэффициент при переносе.** Второй и последующие платежи при выводе формулы умножаются на соответствующие степени k.

☐ **Проценты от исходной суммы долга.** В новом году банк начисляет их на остаток B, поэтому используйте Bp и Bk.

☐ **Ошибки в разрядах.** При работе с 173,28 и 173,528 лишняя или потерянная цифра меняет результат. Перепроверьте десятичные знаки.

☐ **Единицы и округление.** Если считали в тысячах рублей, переводите итог в рубли лишь после всех вычислений; не округляйте промежуточные суммы без указания в условии.

☐ **Вклад или кредит?** По смыслу различайте, кому начисляются проценты, и учитывайте дополнительные взносы или платежи строго в их момент времени.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий по нарастающей сложности. Выполните расчёты самостоятельно; в ответе укажите единицы измерения. Для кредитов все платежи в конце соответствующего года, после начисления процентов. Промежуточные результаты не округляйте.

1. На вклад внесли 40 000 руб. под 5% годовых с ежегодной капитализацией. Сколько будет на вкладе через два года без дополнительных операций?

2. В начале на вклад внесли 50 000 руб. Через три года с ежегодной капитализацией получили 66 550 руб. Найдите постоянную годовую процентную ставку.

3. Через три года вклад под 10% годовых составил 79 860 руб. Пополнений и снятий не было. Какова первоначальная сумма?

4. На вклад внесли 100 000 руб. под 10% годовых. После начисления процентов в конце первого и второго года добавляли по 10 000 руб. Сколько денег оказалось на вкладе в конце третьего года?

5. Сумма вклада 1000 тыс. руб., срок три года. Сравните варианты: **А** — ставка 10% ежегодно; **Б** — ставки 7%, 10%, 13% по годам. Какой вариант выгоднее и на сколько *рублей*?

После решения задач 1–5 убедитесь, что различаете постоянную ставку, последовательное изменение ставок и пополнение.

Самопроверка перед ответом

1. Какая операция описана: вклад или кредит? Ставка постоянная или меняющаяся?

2. Сколько раз начисляются проценты и сколько раз совершается платёж либо пополнение?

3. Использована ли правильная база для процента в каждом году?

4. При аннуитетном кредите одинаковы ли все платежи и равен ли конечный долг нулю?

5. Найдена ли именно требуемая величина? Проверены ли единицы ответа?

Тренировочный блок · продолжение

6. Взят кредит 210 000 руб. под 10% годовых на два года. Долг погашается *двумя равными ежегодными платежами*. Найдите размер одного платежа.

7. Кредит 496 500 руб. взят под 10% годовых на три года и погашен тремя одинаковыми годовыми платежами. Найдите размер платежа и общую сумму всех платежей.

8. Кредит полностью погашен *тремя равными годовыми платежами* по 133 100 руб. Годовая ставка 10%. Найдите первоначальную сумму кредита.

9. Для кредита из задания 7 найдите переплату в рублях и процент переплаты от первоначальной суммы. Процент округлите до сотых.

10. Кредит погашен *четырьмя равными ежегодными платежами* по 146 410 руб. Годовая ставка 10%. Найдите первоначальную сумму, общую сумму платежей и переплату.

Памятка по расчётам. Для трёх лет $k^3 = 1{,}331$ при $k = 1{,}1$; для четырёх лет $k^4 = 1{,}4641$. Это степени, а не процентные ставки. Проверьте, насколько уверенно Вы получаете эти значения вручную.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	44 100 руб.
2	10% годовых.
3	60 000 руб.
4	156 200 руб.
5	Вариант А, на 990 руб.
6	121 000 руб.
7	199 650 руб.; общая сумма — 598 950 руб.
8	331 000 руб.
9	102 450 руб.; приблизительно 20,63%.
10	464 100 руб.; общая сумма — 585 640 руб.; переплата — 121 540 руб.

Дополнительная самопроверка для кредита:

$$B_0 = S, \qquad B_j = kB_{j-1} - x, \qquad \boxed{B_n = 0}.$$

После подстановки найденных данных остаток после последнего платежа должен быть равен нулю. Это помогает обнаружить потерянный год, неверную степень или ошибку в знаке.